

2020 山东省淄博市中考化学真题及答案

一、单选题（本大题共 15 小题，共 20.0 分）

1. 化学就在我们身边，它在提高人类生活质量方面起着重要的作用。以下说法错误的是（ ）

- A. 化学是以实验为基础的自然科学
- B. 化学是实用的、富有创造性的中心学科
- C. 化学是自然科学中创造新物质最多的重要学科
- D. 化学物质不能存在于任何食品中，以确保食品的质量

2. 化学是在原子、分子水平上研究物质及其变化规律的一门学科，它能指导我们更好地认识、改造和应用物

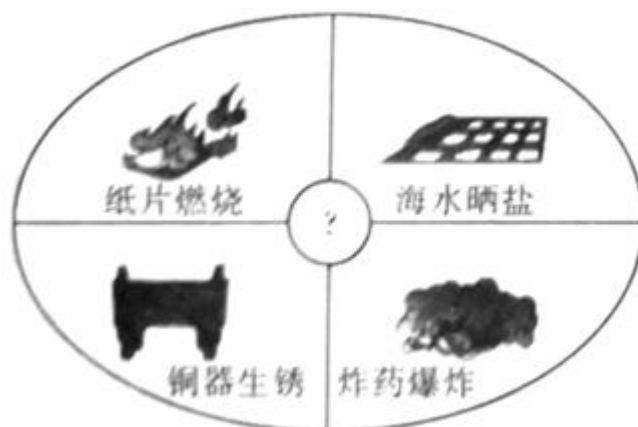
质。以下说法正确的是（ ）

- A. 质子、中子、电子都可以直接构成物质
- B. 原子、分子、离子都可以直接构成物质
- C. 分子是由原子构成的，水由氢原子和氧原子构成
- D. 分子是构成物质的基本粒子，空气由空气分子构成

3. 掌握分类的方法对于化学学习非常重要，以下物质分类正确的是（ ）

- A. 糖类：蔗糖、淀粉、葡萄糖
- B. 氧化物：二氧化硫、氧化汞、乙炔
- C. 单质：液氮、干冰、金刚石
- D. 混合物：工业废水、硝酸银、化肥

4. 如图所示的四种变化，有一种变化与其他三种变化有着本质不同的是（ ）



- A. 纸片燃烧 B. 海水晒盐 C. 铜器生锈 D. 炸药爆炸

5. 生活中的许多日常用品应用了物质的属性，以下说法不正确的是()

- A. 冰箱的门吸应用了磁铁的磁性
B. 不锈钢制作餐具利用了它的抗腐蚀性
C. 铜制作导线利用了它的导热性
D. 活性炭用于净化水利用了它的吸附性

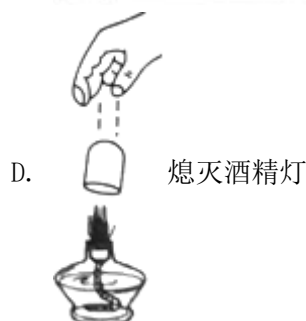
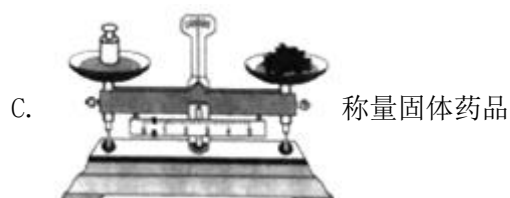
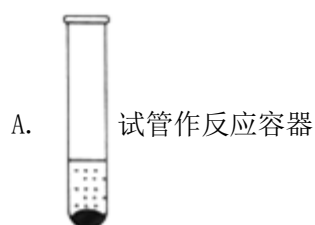
6. 下列化学仪器对应的名称正确的是()



7. 化学方程式是国际通用的化学语言，是化学学习的重要工具。以下化学方程式正确的是()

- A. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$
B. $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2$
C. $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$
D. $2\text{NaNO}_3 + \text{MgCl}_2 = 2\text{NaCl} + \text{Mg}(\text{NO}_3)_2$

8. 以下有关仪器的用途或实验操作正确的是()



9. 具备规范的实验操作技能是进行科学探究的基础。下列实验操作正确的是()

A. 实验结束，试管清洗完毕后，应平放在实验台上

B. 酒精灯添加酒精时，酒精量一定要大于酒精灯容量的 $\frac{2}{3}$

C. 闻气味时，用手在瓶口处轻轻扇动，使极少量气体飘进鼻孔

D. 稀释浓硫酸时，将水沿器壁注入浓硫酸中，并用玻璃棒不断搅拌

10. 淄博市《关于推进生活垃圾分类工作的实施意见》已正式公布。它将促进我市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，加快改善人居环境，提升生活品质。下列物质应投放到贴有“有害垃圾”标志垃圾桶内的是()



- A. 变质饭菜 B. 废弃塑料 C. 锈蚀钢铁 D. 过期药品

11. 手机的某些部件里含有 Mg、Al、Cu、Ag 等金属，将废旧手机的部件粉碎并浸入足量稀硫酸中充分反应后，所得溶液中含有的金属离子是()

- A. Mg^{2+} 、 Al^{3+} B. Cu^{2+} 、 Ag^{+} C. Al^{3+} 、 Cu^{2+} D. Mg^{2+} 、 Ag^{+}

12. 以下对物质在氧气中燃烧现象的描述不正确的是()

- A. 蜡烛在氧气中燃烧发出白光，放出热量
B. 铝粉在氧气中燃烧发出白光，火星四射
C. 木炭在氧气中燃烧产生蓝色火焰，放出热量
D. 铁丝在氧气中燃烧生成黑色固体，火星四射

13. 除去下列物质中的杂质，选用试剂和方法均正确的是()

选项	物质	杂质(少量)	试剂和方法
A	氯化钾	氯酸钾	加入少量二氧化锰粉末，加热
B	稀硫酸	稀盐酸	加入适量的氯化钡溶液，过滤
C	氯化钙溶液	氢氧化钙	加入稍微过量的稀盐酸，蒸发
D	硝酸钾溶液	硫酸钾	加入过量的硝酸钡溶液，过滤

- A. A B. B C. C D. D

14. 原子在化学变化中不可能转化成以下哪种粒子()

- A. 带正电荷的离子 B. 新的原子
C. 带负电荷的离子 D. 新的分子

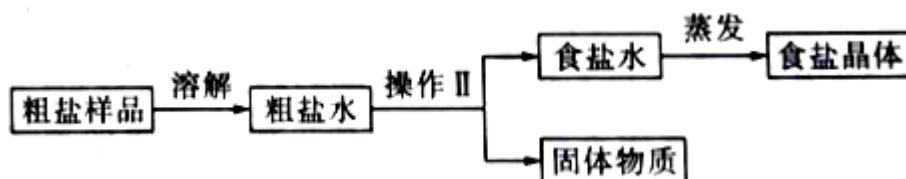
15. 掌握物质的性质和用途，为人类美好生活开启智慧之旅。下列说法不正确的是()

- A. 侯氏制碱法生产的纯碱可以用于工业上制造玻璃
- B. 煤、石油、天然气、氢气是不可再生的化石燃料
- C. 绿色环保电池的研制有利于消除电池造成的污染
- D. 用灼烧闻气味的方法可鉴别羊毛纤维和合成纤维

二、填空题（本大题共 2 小题，共 8.0 分）

16. 中国科学院“科学”号科考船，利用我国自主研发的深海激光拉曼光谱原位探测系统和深海热液温度探针，首次在海底倒置湖中观测到气态水的存在。倒置湖内有气态水、二氧化碳、甲烷、硫化氢等物质，这些物质共含有_____种元素，写出有机物的化学式：_____。硫化氢中硫元素的化合价是_____，其中氢元素和硫元素的质量比是_____。

17. 小明同学要除去粗盐样品中的少量泥沙（已知：20℃时氯化钠的溶解度是36.0g），实验过程如图所示：

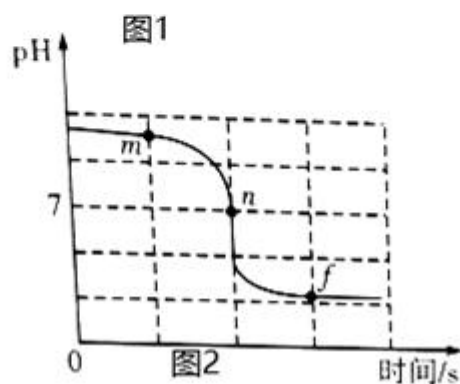
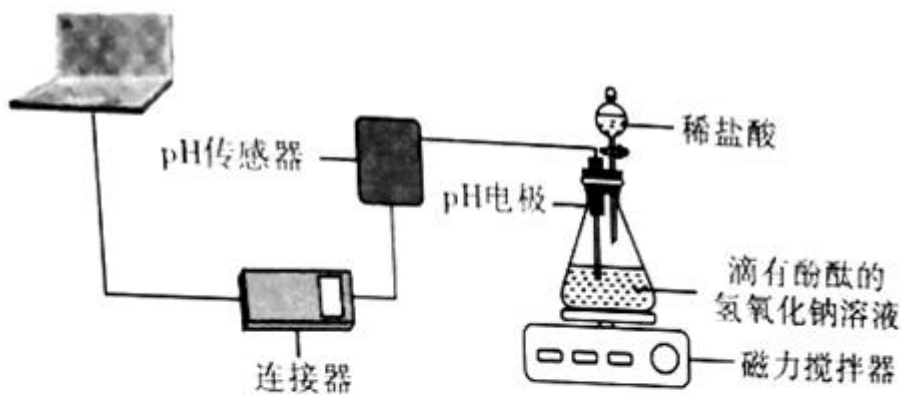


请回答：20℃时，小明要溶解10.0g粗盐样品，需量取_____（填“15”、“30”或“45”）mL的水较为恰当，充分溶解后形成_____（填“饱和”或“不饱和”）溶液，操作 II 的名称是_____。下列说法正确的是_____（填字母序号）。

- a. 蒸发需要的仪器是酒精灯、蒸发皿、温度计
- b. 溶解和蒸发需要搅拌的目的是防止食盐飞溅
- c. 蒸发过程就是通过加热的方法将水汽化除去

三、简答题（本大题共 2 小题，共 10.0 分）

18. 兴趣小组的同学借助 pH 传感器监测溶液 pH 的变化情况来探究稀盐酸和氢氧化钠溶液的反应。如图 1 是反应装置和反应过程中溶液的 pH 变化曲线。



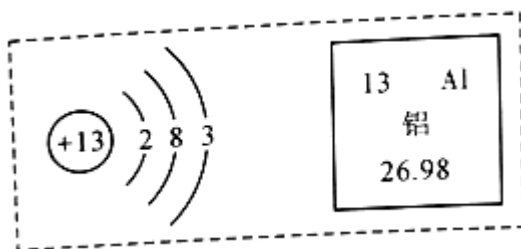
请据图回答：向锥形瓶中缓慢滴入稀盐酸，能说明稀盐酸与氢氧化钠溶液发生化学反应的现象是_____，写出反应的化学方程式：_____，此反应类型属于_____。当两者恰好完全反应时，溶液的 pH 位于曲线的_____（填“m”、“n”或“f”）点。

下列说法是同学们在分析实验数据时得出的结论，你认为正确的是_____（填字母序号）。

- a. 实验过程中氢氧化钠的质量不断变小直至为 0
- b. 实验过程中使用磁力搅拌器的目的是吸收热量
- c. 实验过程中氯化钠的质量分数一直在不断增大
- d. 实验过程中也可以选用 pH 试纸验证反应的发生

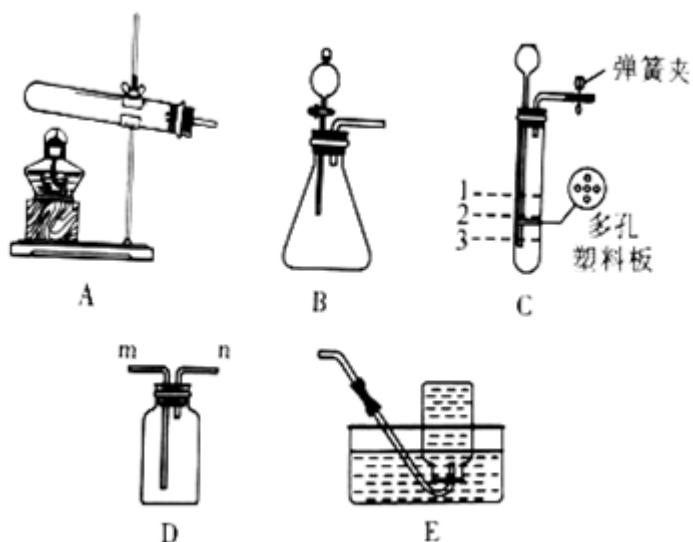
19. 铝是地壳中含量最多的金属元素，铝及其合金在生产、生活中占据着重要地位。如图是铝的原子结构示意图和它在元素周期表中的信息，请回答下列问题：

铝元素位于元素周期表第_____周期，金属铝与稀盐酸反应时，铝原子易_____最外层电子，写出反应的化学方程式：_____，工业上常用电解氧化铝的方法冶炼铝，写出反应的化学方程式：_____。金属铝与铝合金的性质差异较大，原因是_____。



四、探究题（本大题共 2 小题，共 16.0 分）

20. 如图是实验室常用的部分实验装置，请回答下列问题。



(1)用大理石和稀盐酸制取二氧化碳，反应的化学方程式是_____。若用装置 D 收集二氧化碳，气体应从_____（填“m”或“n”）端进入。若用装置 C 作发生装置，反应停止后，液面应位于_____（填“1”、“2”或“3”）处。

(2)用过氧化氢溶液和二氧化锰粉末制取氧气，应选择的发生装置是_____（填字母序号），写出反应的化学方程式：_____。若用高锰酸钾制取氧气，应选择的发生装置是_____（填字母序号）。用装置 E 收集氧气，当观察到_____时，证明氧气收集已满。

小红同学用此方法收集了一瓶氧气，测得氧气的纯度偏低，原因可能是_____（填字母序号）。

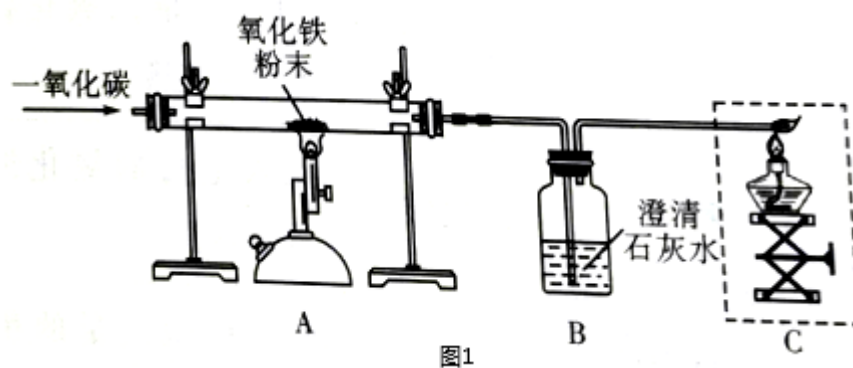
a.收集气体前，集气瓶中没注满水

b.导管口开始有气泡冒出，立刻收集

c.收集气体后，集气瓶中仍有少量水

d.收集气体后，集气瓶正放在桌面上

21. 学习了金属矿物及其冶炼后，同学们设计了两组实验装置，请回答：



(1)铁元素在自然界中分布很广，氧化铁是_____ (填写铁矿石名称)的主要成分。如图1是用一氧化碳还原氧化铁粉末的实验装置，反应一段时间后，观察到玻璃管中的氧化铁粉末逐渐变成_____色，装置B中的现象是_____，虚线框内装置的作用是_____ (填字母序号)。

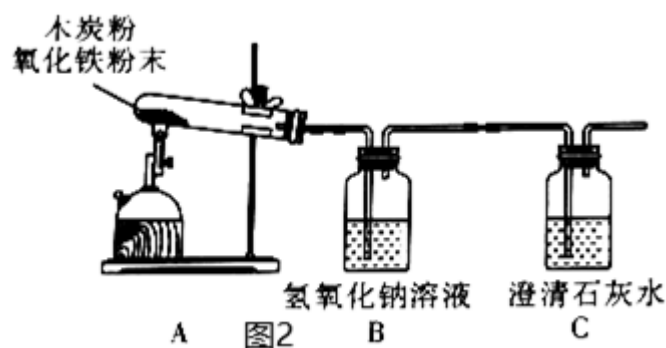
a.吸收二氧化碳

b.消耗一氧化碳

c.检验一氧化碳

(2)如图2是用适量木炭粉还原氧化铁粉末的实验装置，写出反应的化学方程式：

_____，试管口部略向下倾斜的原因是_____。反应一段时间后，装置C中澄清石灰水无现象的原因是_____ (用化学方程式表示)。



同学们发现一氧化碳和二氧化碳的组成元素相同，但性质有所不同。以下说法正确的

是_____ (填字母序号)。

a.一氧化碳不能与水反应，二氧化碳能与水反应

b.一氧化碳和二氧化碳的分子结构不同

c.一氧化碳和二氧化碳都可以作气体肥料

d.一氧化碳和二氧化碳都可以作还原剂

五、计算题（本大题共 1 小题，共 6.0 分）

22. 科学家米拉德发明了对防治植物病菌有神奇功效的“波尔多液”。化学社团的同学参加劳动实践活动结束后，欲模拟配制波尔多液，请你参与他们的探究活动。

小强同学称量**16.0g**氧化铜粉末加入烧杯中，向烧杯中加入**184.0g**稀硫酸，用玻璃棒不断搅拌，烧杯中的黑色粉末逐渐溶解至消失，两者恰好完全反应，得到蓝色溶液。

(1)计算所得溶液溶质的质量分数。(写出计算过程)

(2)同学们查阅资料后得知，波尔多液是由硫酸铜、_____和水按一定比例配制成的，它能够杀菌、防治植物病菌的原理是_____。

答案和解析

1. 【答案】D

【解析】解：A、化学学科的特点就是以实验为基础的自然科学，故 A 正确；

B、化学是实用的、富有创造性的中心学科，故 B 正确；

C、化学是在分子、原子层次上研究物质组成、结构、性质、以及变化规律的科学，所以化学是自然科学中创造新物质最多的重要学科，故 C 正确；

D、任何食品都是由化学物质组成，所以化学物质存在于任何食品中，故 D 错误。

故选：D。

A、根据化学学科的特点进行解答；

B、根据化学是实用的、富有创造性的中心学科进行解答；

C、根据化学是在分子、原子层次上研究物质组成、结构、性质、以及变化规律的科学进行解答；

D、根据任何食品都是由化学物质组成进行解答。

了解化学研究的内容，才能利用化学知识服务于社会，造福于人类，有利于培养学生的学习兴趣，提高社会责任感。

2. 【答案】B

【解析】解：A、原子、分子、离子都可以直接构成物质，故选项说法错误；

B、原子、分子、离子都可以直接构成物质，故选项说法正确；

C、分子是由原子构成的，水分子由氢原子和氧原子构成，故选项说法错误；

D、分子是构成物质的基本粒子，空气是混合物，不是由空气分子构成，故选项说法错误；

故选：B。

根据已有的物质的微观构成粒子的知识进行分析解答即可。

本题考查的是物质的微观构成粒子的知识，完成此题，可以依据已有的知识进行。

3. 【答案】A

【解析】解：A、蔗糖、淀粉、葡萄糖都属于糖类，故选项说法正确。

B、二氧化硫、氧化汞属于氧化物，乙炔是 C_2H_2 ，不属于氧化物，故选项说法错误。

C、单质是由一种元素组成的纯净物，液氮、金刚石属于单质，而干冰是固体二氧化碳，属于化合物，故选项说法错误。

D、工业废水、化肥含有多种物质，属于混合物，而硝酸银属于纯净物，故选项说法错误。

故选：A。

A、根据蔗糖、淀粉、葡萄糖都属于糖类进行解答。

B、根据氧化物是只含有两种元素且其中一种元素是氧元素的化合物进行解答。

C、根据单质是由一种元素组成的纯净物进行解答。

D、根据纯净物是由一种物质组成的物质，混合物是由多种物质组成的物质进行分析判断。

本题难度不大，考查物质类别的判别，抓住糖、混合物、单质、氧化物的特征、熟悉常见的物质的组成是正确解答本题的关键。

4. 【答案】B

【解析】解：A、纸片燃烧过程中有新物质二氧化碳等生成，属于化学变化。

B、海水晒盐过程中没有新物质生成，属于物理变化。

C、铜器生锈过程中有新物质铜锈生成，属于化学变化。

D、炸药爆炸过程中有新物质二氧化碳等生成，属于化学变化。

故选：B。

化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成；据此分析判断。

本题难度不大，解答时要分析变化过程中是否有新物质生成，若没有新物质生成属于物理变化，若有新物质生成属于化学变化。

5. 【答案】C

【解析】解：A、冰箱的门吸是用磁铁制成的，是应用了磁铁的磁性，故选项说法正确。

B、不锈钢具有优良的抗腐蚀性，不锈钢制作餐具利用了它的抗腐蚀性，故选项说法正确。

C、铜制作导线利用了它的导电性，故选项说法错误。

D、活性炭用于净化水，利用了它的吸附性，能吸附异味和色素，故选项说法正确。

故选：C。

A、根据门吸的原理，进行分析判断。

B、根据不锈钢的性质，进行分析判断。

C、根据金属的物理性质与用途，进行分析判断。

D、根据活性炭具有吸附性，进行分析判断。

本题难度不大，物质的性质决定物质的用途，掌握常见化学物质的性质和用途是正确解答此类题的关键。

6. 【答案】D

【解析】解：A.该仪器是燃烧匙，名称错误，不合题意；

B. 该仪器是试管夹，名称错误，不合题意；

C. 该仪器是蒸发皿，名称错误，不合题意；

D. 该仪器是滴瓶，名称正确，符合题意。

故选：D。

根据已有的仪器的名称进行分析解答即可。

本题考查的是常见的仪器的名称，注意专有名词不能写错别字。

7. 【答案】C

【解析】解：A、该化学方程式反应条件应为点燃，正确的化学方程式应为：

$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$ ，故选项错误。

B、该化学方程式二氧化碳后面没有标注↑，正确的化学方程式应为

$\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$ ，故选项错误。

C、该化学方程式书写完全正确，故选项正确。

D、硝酸钠与氯化镁交换成分没有沉淀、气体或水生成，不能，故选项错误。

故选：C。

根据化学方程式判断正误的方法需考虑：应用的原理是否正确；化学式书写是否正确；是否配平；反应条件是否正确；↑和↓的标注是否正确。

本题难度不大，在解此类题时，首先分析应用的原理是否正确，然后再根据方程式的书写

规则进行判断；化学方程式正误判断方法是：先看化学式是否正确，再看配平，再看反应条件，再看气体和沉淀，最后短线改成等号。

8. 【答案】A

【解析】解：A、试管可以作反应容器，故A正确；

B、广口瓶存放固体药品，故B错；

C、天平的使用注意事项：左物右码，且药品不能直接放在托盘上，故C错；

D、熄灭酒精灯的方法：用灯帽盖灭，不能直接将灯帽扔下盖上，故D错。

故选：A。

A、根据试管的用途考虑；

B、广口瓶存放固体药品；

C、根据天平的使用注意事项考虑；

D、根据熄灭酒精灯的方法考虑。

解答本题关键是熟悉实验基本操作，防止错误操作造成实验失败。

9. 【答案】C

【解析】解：A、实验结束，试管清洗完毕后，应倒放在实验台上，故选项说法错误。

B、酒精灯添加酒精时，酒精量一定要小于酒精灯容量的 $\frac{2}{3}$ ，酒精量太多则受热膨胀，易使酒精溢出，发生事故，故选项说法错误。

C、闻气体的气味时，应用手在瓶口轻轻的扇动，使极少量的气体飘进鼻子中，不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味，故选项说法正确。

D、稀释浓硫酸时，要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中，同时用玻璃棒不断搅拌，以使热量及时地扩散；切不可把水注入浓硫酸中，这是因为浓硫酸的密度比水大，如果添加顺序颠倒，那么水会浮在浓硫酸上，又由于浓硫酸溶于水放出大量的热，能使水沸腾，容易造成酸液飞溅，故选项说法错误。

故选：C。

A、根据清洗完毕的放置方法，进行分析判断。

B、根据酒精灯的使用方法，进行分析判断。

C、根据闻气体的气味时的方法(招气入鼻法)进行分析判断。

D、根据浓硫酸的稀释方法(酸入水，沿器壁，慢慢倒，不断搅)进行分析判断。

本题难度不大，熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

10. 【答案】D

【解析】解：A、变质饭菜，属于厨余垃圾，故选项错误。

B、废弃塑料，可回收利用，属于可回收垃圾，故选项错误。

C、锈蚀钢铁，可回收利用，属于可回收垃圾，故选项错误。

D、过期药品，属于有害垃圾，故选项正确。

故选：D。

通常情况下，生活垃圾一般可分为四大类：可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾。可回收垃圾，包括纸类、金属、塑料、玻璃等，通过综合处理回收利用，可以减少污染，节省资源。有害垃圾包括废电池、废日光灯管、废水银温度计、过期药品等，进行分析判断。

本题难度不大，了解生活垃圾的分类与常见垃圾的组成成分是正确解答本题的关键。

11. 【答案】A

【解析】解：手机的某些部件里含有 Mg、Al、Cu、Ag 等金属，将废旧手机的部件粉碎并浸入足量稀硫酸中充分反应后，Cu、Ag 不能与稀硫酸反应，Mg、Al 能与稀硫酸反应，生成硫酸镁和氢气、硫酸铝和氢气，则所得溶液中含有的金属离子是镁离子和铝离子，其离子符号为 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 。

故选：A。

根据在金属活动性顺序中，位于氢前面的金属能置换出酸中的氢，进行分析解答。

本题难度不大，掌握金属的化学性质并能灵活运用是正确解答本题的关键。

12. 【答案】C

【解析】解：A、蜡烛在氧气中燃烧，发出白光，放出大量的热，故选项说法正确。

B、铝粉在氧气中燃烧，发出白光，火星四射，故选项说法正确。

C、木炭在氧气中燃烧，发出白光，生成能使澄清石灰水变浑浊的气体，故选项说法错误。

D、铁丝在氧气中剧烈燃烧，火星四射，放出大量的热，生成一种黑色固体，故选项说法正确。

故选：C。

A、根据蜡烛在氧气中燃烧的现象进行分析判断。

B、根据铝粉在氧气中燃烧的现象进行分析判断。

C、根据木炭在氧气中燃烧的现象进行分析判断。

D、根据铁丝在氧气中燃烧的现象进行分析判断。

本题难度不大，掌握常见物质燃烧的现象即可正确解答，在描述物质燃烧的现象时，需要注意光和火焰、烟和雾的区别。

13. 【答案】C

【解析】解：A、 KClO_3 在二氧化锰的催化作用下生成氯化钾和氧气，二氧化锰作催化剂，反应前后质量不变，能除去杂质但引入了新的杂质二氧化锰，不符合除杂原则，故选项所采取的方法错误。

B、稀硫酸能与适量的氯化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀和盐酸，反而会把原物质除去，不符合除杂原则，故选项所采取的方法错误。

C、氢氧化钙能与稍微过量的稀盐酸反应生成氯化钙和水，盐酸具有挥发性，再蒸发除去盐酸，能除去杂质且没有引入新的杂质，符合除杂原则，故选项所采取的方法正确。

D、硫酸钾能与过量的硝酸钡溶液反应生成硫酸钡沉淀和硝酸钾，能除去杂质但引入了新的杂质硝酸钡(过量的)，不符合除杂原则，故选项所采取的方法错误。

故选：C。

根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法，所谓除杂(提纯)，是指除去杂质，同时被提纯物质不得改变。除杂质至少要满足两个条件：①一般加入的试剂只能与杂质反应，不能与原物质反应；②反应后不能引入新的杂质。

物质的分离与除杂是中考的重点，也是难点，解决除杂问题时，抓住除杂质的必需条件(加入的试剂一般只与杂质反应，反应后不能引入新的杂质)是正确解题的关键。

14. 【答案】B

【解析】解：A、在化学变化中，原子可以转化成带正电荷的离子，故选项说法正确。

B、化学变化的实质是分子分成原子，原子重新组合成新分子，在化学变化中，原子不可能转化成新的原子，故选项说法错误。

C、在化学变化中，原子可以转化成带负电荷的离子，故选项说法正确。

D、化学变化的实质是分子分成原子，原子重新组合成新分子，在化学变化中原子可以转化成新的分子，故选项说法正确。

故选：B。

根据化学变化的实质是分子分成原子，原子重新组合成新分子，原子在化学变化中能转化为离子，进行分析判断。

本题难度不大，掌握化学变化的实质、原子和离子的相互转化是正确解答本题的关键。

15. 【答案】B

【解析】解：A、侯氏制碱法生产的纯碱是碳酸钠，碳酸钠可以用于工业上制造玻璃，故 A 正确；

B、煤、石油、天然气属于化石燃料，属于不可再生的化石燃料，而氢气不属于化石燃料，故 B 错误；

C、绿色环保电池的研制可以减少环境污染，所以绿色环保电池的研制有利于消除电池造成的污染，故 C 正确；

D、羊毛纤维的主要成分是蛋白质，灼烧后有烧焦羽毛的味道，所以可用灼烧闻气味的方法可鉴别羊毛纤维和合成纤维，故 D 正确。

故选：B。

A、根据纯碱的用途进行解答；

B、根据煤、石油、天然气属于化石燃料进行解答；

C、根据绿色环保电池的研制可以减少环境污染进行解答；

D、根据羊毛纤维的主要成分是蛋白质，灼烧后有烧焦羽毛的味道进行解答。

本题难度不是很大，化学实验方案的设计是考查学生能力的主要类型，同时也是实验教与学难点，在具体解题时要对其原理透彻理解，可根据物质的物理性质和化学性质结合实验

目的进行分析判断。

16. 【答案】4 CH_4 -2 1: 16

【解析】解：水、二氧化碳、甲烷、硫化氢中含有氢、氧、碳、硫四种元素，含碳元素的化合物叫做有机物，但二氧化碳的性质与无机物类似，习惯上还是将其看做无机物，其中甲烷属于有机物，其化学式为 CH_4 ； H_2S 中，氢元素显+1价，由化合物中各元素正负化合价的代数和为零原则可知，硫元素显-2价；硫化氢中氢元素和硫元素的质量比是： $(1 \times 2): 32 = 1: 16$ 。

故答案为：4； CH_4 ；-2；1：16。

根据物质的组成、有机物的概念、化合物中元素化合价的计算方法以及元素质量比的计算方法来分析。

本题考查了物质的组成、化学式的写法以及有关化学式的计算等，难度不大。

17. 【答案】30 不饱和 过滤 c

【解析】解：20℃时氯化钠的溶解度是36.0g，含义是20℃时，100g 水中最多溶解 36g 氯化钠，溶液达到饱和状态，则20℃时，小明要溶解10.0g粗盐样品，需水的质量为

$100\text{g} \times \frac{10.0\text{g}}{36.0\text{g}} \approx 27.8\text{g}$ (合27.8mL)，需量取 30mL 的水较为恰当，充分溶解后形成不饱和溶液。

操作Ⅱ是将泥沙与食盐水分离，是过滤操作。

a.蒸发需要的仪器是酒精灯、蒸发皿、玻璃棒、铁架台，故选项说法错误。

b.溶解需要搅拌的目的是加快溶解速率；蒸发需要搅拌的目的是防止食盐飞溅；故选项说法错误。

c.蒸发过程就是通过加热的方法将水汽化除去，故选项说法正确。

故答案为：

30；不饱和；过滤；c。

根据20℃时氯化钠的溶解度是36.0g，进行分析解答。

根据操作Ⅱ是将泥沙与食盐水分离，进行分析解答。

根据溶解、过滤、蒸发操作的方法、注意事项，进行分析判断。

本题难度不大，掌握粗盐提纯的原理、实验步骤(溶解、过滤、蒸发)、所需的仪器是正确解答本题的关键。

18. 【答案】溶液由红色变为无色 $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ 复分解反应 n a

【解析】解：滴有酚酞溶液的氢氧化钠溶液显红色，无色酚酞溶液遇酸性溶液不变色，遇碱性溶液变红，逐滴滴入稀盐酸，至恰好完全反应，溶液显中性，溶液由红色变为无色，证明盐酸和氢氧化钠发生了化学反应。

稀盐酸与氢氧化钠反应生成氯化钠和水，反应的化学方程式为 $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ 。

该反应是两种化合物相互交换成分生成两种新的化合物的反应，属于复分解反应。

当两者恰好完全反应时，溶液显中性， $\text{pH} = 7$ ，则溶液的 pH 位于曲线的 n 点。

a. 随着反应的进行，氢氧化钠被消耗，实验过程中氢氧化钠的质量不断变小直至为 0，故选项说法正确。

b. 实验过程中使用磁力搅拌器的目的是混匀反应物，确保充分反应，故选项说法错误。

c. 实验过程中氯化钠的质量分数不是一直在增大，完全反应后，继续滴加稀盐酸，氯化钠的质量分数开始变小，故选项说法错误。

d. pH 试纸上的标准比色卡上的数字只有整数，即使用 pH 试纸所测得的溶液酸碱度为整数，且使用 pH 试纸，需要多次进行检验，不好确定恰好完全反应的时机，实验过程中不能选用 pH 试纸验证反应的发生，故选项说法错误。

故答案为：

溶液由红色变为无色； $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ ；复分解反应；n；a。

根据滴有酚酞溶液的氢氧化钠溶液显红色，结合无色酚酞溶液遇酸性溶液不变色，遇碱性溶液变红，图象中 pH 值的变化是从大于 7 逐渐减小到小于 7，进行分析解答。

本题难度不是很大，主要考查了中和反应及其应用，掌握溶液的酸碱性和溶液 pH 大小之间的关系、从数形结合的角度理解中和反应是正确解答本题的关键。

19. 【答案】三 失去 $2\text{Al} + 6\text{HCl} = 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2 \uparrow$ $2\text{Al}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{通电}} 4\text{Al} + 3\text{O}_2 \uparrow$ 金属
铝和铝合金的组成不同

【解析】解：由铝原子结构示意图可知，铝原子的核外有 3 个电子层，所以铝元素位于元素周期表第三周期；铝原子的最外层有 3 个电子，在化学反应中易失去最外层的 3 个电子，铝与盐酸反应生成氯化铝和氢气，化学方程式为： $2\text{Al} + 6\text{HCl} = 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2 \uparrow$ ，氧化铝在通电的条件下分解为铝和氧气，化学方程式为： $2\text{Al}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{通电}} 4\text{Al} + 3\text{O}_2 \uparrow$ ，金属铝与铝合金的性质差异较大，原因是金属铝和铝合金的组成不同。

故答案为：三；失去； $2\text{Al} + 6\text{HCl} = 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2 \uparrow$ ； $2\text{Al}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{通电}} 4\text{Al} + 3\text{O}_2 \uparrow$ ；金属铝和铝合金的组成不同。

根据周期数与原子核外的电子层数相等、铝原子的最外层电子数、化学反应的原理、合金的性质来分析。

本题难度不大，灵活运用元素周期表中元素的信息、了解原子结构示意图的意义是正确解题的关键。

20. 【答案】

$2\text{HCl} + \text{CaCO}_3 = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ m 3 B $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ A
集气瓶口出现大气泡 ab

【解析】解：(1)大理石主要成分为碳酸钙，盐酸与碳酸钙反应生成氯化钙、水和二氧化碳，书写化学方程式注意配平及气体符号，所以化学方程式为

$2\text{HCl} + \text{CaCO}_3 = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；二氧化碳密度比空气大，先在底部聚集，应从 m 进气；反应停止后固液应该不接触，所以液面位于 3 处；

故答案为： $2\text{HCl} + \text{CaCO}_3 = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；m；3。

(2)反应物为固液混合物，二氧化锰为粉末，所以选择 B 为发生装置；过氧化氢在二氧化锰催化作用下反应生成水和氧气，书写化学方程式注意配平及气体符号，所以化学方程式为

$2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ ；反应物为固体且需要加热，所以选择 A 为发生装置；排水法收

集气体时，瓶口出现大气泡，说明气体集满逸出，形成了气泡；

a、集气瓶内未装满水，则内部混有空气，收集完毕后造成氧气纯度偏低，a 符合题意；

b、导管口刚出现的气泡为内部受热膨胀逸出的空气，不能收集，若直接收集则进入氧气，造成氧气纯度偏低，b 符合题意；

c、收集气体后，仍存有水，说明未集满，但是收集的氧气都是纯氧，不会造成纯度降低，c 不符合题意；

d、氧气密度比空气大，在底部聚集，所以正放于桌面，不会引起纯度变化，d 不符合题意，故选 ab；

故答案为：B； $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ ；A；集气瓶口出现大气泡；ab。

(1)盐酸与碳酸钙反应生成氯化钙、水和二氧化碳，据此书写化学方程式；根据气体密度选择进气口；根据题目要求回答此题；

(2)根据反应物状态和反应条件选择发生装置；过氧化氢在二氧化锰催化作用下反应生成水和氧气，据此书写化学方程式；根据反应物状态和反应条件选择发生装置；根据排水法收集气体的注意事项回答此题；根据选项内容分析回答此题。

在解此类题时，首先要将题中的知识认知透，然后结合学过的知识进行解答。

21.【答案】赤铁矿 黑 澄清的石灰水变浑浊 b $3\text{C} + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 4\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 防止冷凝水倒流、炸裂试管 $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ab

【解析】解：(1)氧化铁是赤铁矿的主要成分；一氧化碳具有还原性，在高温的条件下，一氧化碳和氧化铁反应生成铁和二氧化碳，所以玻璃管中的氧化铁粉末逐渐变成黑色，二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙白色沉淀和水，所以装置 B 中澄清的石灰水变浑浊；尾气中含有有毒的一氧化碳气体，为了防止排放到空气中造成污染，所以将尾气点燃处理；故填：赤铁矿；黑；澄清的石灰水变浑浊；b；

(2)在高温的条件下，碳和氧化铁反应生成铁和二氧化碳，化学方程式为：

$3\text{C} + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 4\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ；给试管中的固体加热时，为防止冷凝水倒流、炸裂试管，所以试管口应略向下倾斜；装置 B 中的氢氧化钠溶液能与二氧化碳反应生成碳酸钠和水，化

(2)将硫酸铜、生石灰、水按一定比例混合，可以配制成农药“波尔多液”；硫酸铜属于重金属盐，能使病菌中的蛋白质变性，失去活性。

故答案为：(1)16%；(2)生石灰；“波尔多液”中的硫酸铜属于重金属盐，能使病菌中的蛋白质变性，失去活性。

(1)利用氧化铜能和稀硫酸反应，根据氧化铜的质量可以计算出所得溶液溶质的质量进而计算出溶液溶质的质量分数；

(2)根据“波尔多液”的配制原理和杀菌原理分析。

此题是对化学方程式计算以及重金属盐的杀菌原理的考查，解题的关键是能够对相关的反应情况进行分析。